

🗓️ Óra: szept. · 🔖 Tankönyv: 2.10. fejezet, 34. nyomtatott oldal.

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - A hang mechanikai hullám; levegőben léghangként, szilárd anyagban testhangként terjed.
> - A frekvencia egysége a hertz ($1\ \mathrm{Hz} = 1\ \mathrm{s}^{-1}$). A zajszintet (hangnyomásszintet) és a léghanggátlási számot (R) decibelben (dB) adjuk meg.
>
> ⚠️ gépi javítás
> - A hangelnyelő anyag a helyiségben visszaverődő hangot, a hanggátló anyag az elválasztó szerkezeten átjutó léghangot, a hangszigetelő anyag főként a testhangot, például a lépéshangot csökkenti.
>
> ⚠️ gépi javítás
> - A lépéshangot járás vagy a padlót érő ütés kelti: először a födém rezeg, majd ez a levegőt is megrezegteti.
>
> 💡 gépi magyarázat

Az épületekben más megoldás csökkenti a szobán belüli visszaverődő hangot, a szomszédból áthallatszó beszédet és a födémen át hallható lépések zaját. Az akusztikai tulajdonságok azt jellemzik, hogyan viselkednek az anyagok és szerkezetek a hang terjedésekor.

Hogyan jut el a hang?

A **hang** mechanikai rezgés, amely hullám formájában terjed. A **testhang** szilárd anyagban, például falban vagy födémben terjed.

A **mechanikai hullám** azt jelenti, hogy a rezgő hangforrás meglöki a közeg (levegő, víz, szilárd anyag) szomszédos részecskéit, azok a következőket, és így a rezgés részecskéről részecskére továbbadódik, miközben maguk a részecskék csak helyben rezegnek. Ezért a

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

hang csak közegben terjed, légüres térben nem.

💡 gépi magyarázat

A rezgések másodpercenkénti száma a **frekvencia** (mértékegységét lent, a Hz, dB és R részben tárgyaljuk). Az emberi fül nagyjából a 20 Hz és 20 000 Hz közötti frekvenciájú hangokat hallja; ez a tartomány az életkorral szűkül.

📗 A tankönyv alapján

A **léghang** a levegőben terjed: a szoba légterében éppúgy, mint egy porózus anyag levegővel kitöltött üregeiben, azaz pórusaiban.

⚠️ gépi javítás

A falra érkező hang egy része visszaverődik, egy része elnyelődik, és a fal rezgése révén a másik oldalon is létrejöhet hang. A szerkezetben a rezgés oldalirányban is továbbterjedhet.

Kétféleképpen indulhat a hang terjedése az épületben:

- A hangszóró először a **levegőt rezegteti**. Ez a léghang megrezegtetheti a falat, a fal pedig a túloldali levegőt.
- A lépés a födémet, a falat érő ütés a falat **közvetlenül rezegteti**. A szerkezetben testhang terjed, majd a rezgő felület a szomszédos vagy az alatta lévő helyiség levegőjét is megrezegtetheti.

A járás vagy a padlót érő ütés által keltett hangot **lépéshangnak** nevezzük. A födémben testhangként terjed, és például az alsó szoba levegőjét megrezegtetve léghangként válik hallhatóvá.

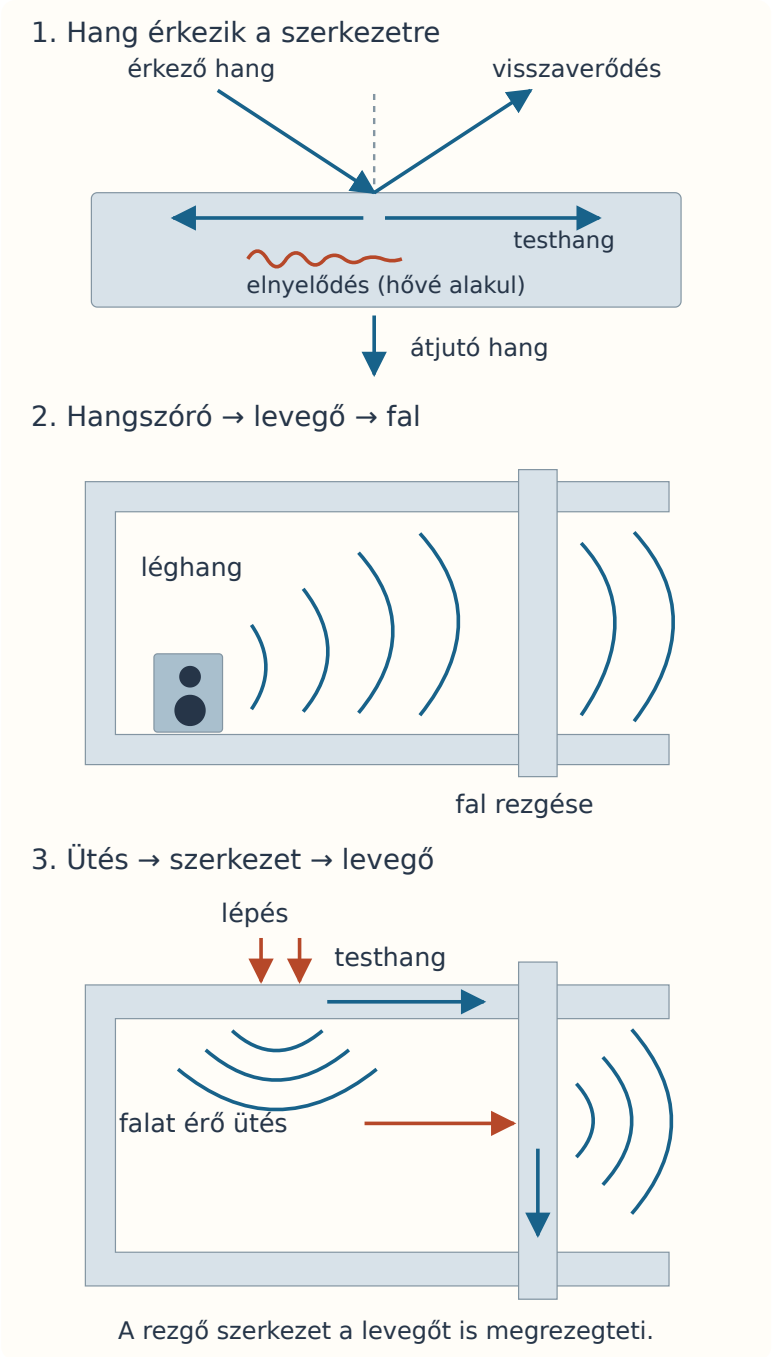
Mindkét esetben hallható léghang keletkezhet a másik helyiségben. Az ívek a levegőben terjedő hangot jelölik; a nyilak az ütés vagy a hangterjedés irányát mutatják, nem mért hangerőt.

💡 gépi magyarázat

Sima, sík felületnél a beeső és a visszavert hang terjedési iránya ugyanakkora szöget zár be a felületre állított merőlegessel. Az alábbi ábra első része ezt az esetet mutatja; a szaggatott vonal a merőleges. Az elnyelődő hangenergia az anyagban hővé alakul. A nyilak hossza nem az energia arányát mutatja.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Hangelnyelő, hanggátló és hangszigetelő anyagok

Akusztikai tulajdonságaik alapján az építőanyagokat három csoportba soroljuk:

Anyagcsoport	Mit csökkent?	Példa
Hangelnyelő anyag	A helyiségben visszaverődő léghangot.	Porózus belső burkolat, például ásványgyapot vagy filc mérsékli a visszhangosságot.
Hanggátló anyag	Az elválasztó szerkezeten átjutó léghangot.	Két szoba közötti tömör fal és jól tömített csatlakozásai.
Hangszigetelő anyag	Elsősorban a testhangot, például a lépéshangot.	Rugalmas közbenső réteg a járóréteg és a teherhordó födém között.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A második oszlop: ⚠️ gépi javítás; a harmadik oszlop: 💡 gépi magyarázat

A megfelelő megoldást tehát a csökkentendő hanghatás alapján választjuk ki. Sok szerkezet akkor is hanggátló, ha nem ezért építjük be: egy tömör térelhatároló fal a léghangot is gátolja.

📗 A tankönyv alapján

A **hangelnyelés** során a hangenergia egy része az anyagban hővé alakul, így kevesebb verődik vissza a helyiségbe. A **hangszigetelés** a léghang és a testhang továbbjutásának csökkentését is jelentheti; a lépéshang-szigetelés ennek egyik feladata.

⚠️ gépi javítás

A nyitott pórusú, szálas anyagok, például az ásványgyapot és a filc jó hangelnyelők lehetnek. A hang megrezegteti a pórusokban lévő levegőt; a levegő mozgása a szálak és a pórusfalak mentén súrlódási veszteséggel jár. Így a hangenergia egy része hővé alakul. A hatás a réteg vastagságától és a hang frekvenciájától, vagyis a másodpercenkénti rezgésszámtól is függ. A tömör, sima beton- vagy csempefelület ezzel szemben a hang nagyobb részét visszaveri.

💡 gépi magyarázat

Az alábbi ábra három jelenete ezt a három feladatot mutatja: a szobai visszaverődés, a szomszéd helyiségbe jutó léghang és a lépéssel keltett szerkezeti rezgés mérséklését. A rugalmas réteg a járóréteg alatt csökkenti a rezgés átadását. A rajz szemléltető példa, nem kivitelezési rétegrend.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Hz, dB és R

A frekvencia mértékegysége a hertz: $1\ \mathrm{Hz} = 1\ \mathrm{s}^{-1}$, vagyis az 1 Hz másodpercenként egy rezgést jelent. A **hangnyomásszint** a hang által keltett nyomásingadozás nagyságát jellemzi egy rögzített viszonyítási értékhez képest. A hangnyomásszint és a léghanggátlási szám egysége a decibel, jele **dB**.

⚠️ gépi javítás

A zajszintet tehát decibelben mérjük. Néhány jellemző érték a nagyságrendek érzékeltetésére:

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Zajforrás	Hangnyomásszint
suttogás	kb. 20 dB
hangos beszéd	kb. 70 dB
közepes autóforgalom	kb. 80 dB
fúrógép	kb. 110 dB
légkalapács	kb. 130 dB

📗 A tankönyv alapján

A decibelskála nem egyenletes: minden 10 dB-es növekedés tízszer akkora hangenergiát jelent. Ezért a 80 dB-es forgalom nem csak "kicsit hangosabb" a 70 dB-es beszédnél.

💡 gépi magyarázat

A **léghanggátlási szám** jele **R**. Azt jellemzi, hogy az elválasztó szerkezetre érkező hangenergiának mekkora része jut át a szerkezeten: minél kisebb ez a rész, annál nagyobb R. A decibel itt két hangenergia arányát fejezi ki logaritmikus skálán. Ez azt jelenti, hogy azonos szorzószámú változáshoz azonos dB-különbség tartozik: azonos frekvencián 10 dB-lel nagyobb R esetén az átjutó hányad a tizedére csökken. Ez aránypélda, nem egy adott fal mért adata.

💡 gépi magyarázat

A két helyiség **hangnyomásszint-különbségét** úgy kapjuk meg, hogy a hangforrás helyiségében mért szintből kivonjuk a fogadó helyiségben mért szintet. Egyszerűsített feladatban ezzel a különbséggel közelíthetjük R-t, ha a feladat megengedi a mérési körülmények miatti korrekció elhanyagolását. Ez közelítés, nem R általános meghatározása.

⚠️ gépi javítás

R laboratóriumi meghatározásakor a szintkülönbséget az elválasztó felület nagysága és a fogadó helyiség hangelnyelése alapján korrigáljuk. Erre azért van szükség, mert például egy hangelnyelőbb fogadó szobában ugyanazon fal mellett is kisebb hangnyomásszint mérhető. A fal ettől még nem lett jobb hanggátló. **A két szoba szintkülönbsége tehát a szobáktól is függ; R a szerkezet hanggátlását jellemzi.**

💡 gépi magyarázat

Azonos értékelési feltételek mellett nagyobb R jobb léghanggátlást jelent. A hangelnyelés javítása önmagában nem garantálja, hogy a szomszédos szobába is kevesebb hang jut át.

📗 A tankönyv alapján

Többlakásos lakóépületben két szomszédos lakás között az elválasztó szerkezetnek az építés helyszínén mért, úgynevezett súlyozott léghanggátlása legalább 51 dB kell legyen.

📗 A tankönyv alapján

A **súlyozott** érték a különböző frekvenciákon mért léghanggátlást egyetlen számba foglalja. A mért értékekhez egy szabványban rögzített viszonyítási görbét illesztenek: a görbét 1 dB-es lépésekben addig tolják, amíg a görbe alá eső mért értékek elmaradásainak összege a lehető

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

legnagyobb, de legfeljebb 32 dB, és az így eltolt görbe 500 Hz-es értéke a súlyozott szám.[1]

💡 gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi különbözteti meg a léghangot a testhangtól?

2. Mit csökkent a hangelnyelő burkolat?

3. A hangelnyelés és a léghanggátlás (a szomszéd szobába átjutó hang csökkentése) ugyanaz?

4. Minek az egysége a hertz?

5. Mit jelent azonos feltételek mellett a nagyobb R?

6. Miért segíthet rugalmas réteg a lépéshang ellen?

7. Melyik anyagcsoport mit csökkent: hangelnyelő, hanggátló, hangszigetelő?

8. Hányszor nagyobb hangenergiát jelent a 80 dB a 70 dB-hez képest?

> ## Nyitott kérdések
>
> Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ
>
> 1. **Javítsd a füzetedben is:** a léghang a szoba levegőjében is terjed; a hangelnyelés csökkenti a visszaverődő hangenergiát; a hangszigetelés a léghang és a testhang továbbjutását is mérsékelheti; a Hz a frekvencia egysége, a decibel jele dB. Tanuláshoz ezeket az állításokat használd, és jelezd, ha a javításokat átvezetted.
>
> 2. **A léghanggátlási számnál milyen mélységű választ várnak a számonkérésen?** A tankönyvhöz kapcsolódó feladatokban elegendő R-t a két helyiség hangnyomásszint-különbségével közelíteni, vagy a felület és a hangelnyelés miatti korrekció szerepét is el kell magyarázni? Kérdezd meg a tanárt. Addig a pontos jelentést tanuld: R a szerkezet léghanggátlását jellemzi; a két szoba szintkülönbségével csak a korrekciót elhanyagoló, egyszerűsített feladatban közelítsd.

Források

1. Wikipedia: Sound reduction index. https://en.wikipedia.org/wiki/Sound_reduction_index (ellenőrizve: 2026-10-09). ↩

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi különbözteti meg a léghangot a testhangtól?

A közeg: léghang levegőben, testhang szilárd szerkezetben terjed.

2. Mit csökkent a hangelnyelő burkolat?

A helyiségbe visszaverődő hangenergiát.

⚠️ gépi javítás

3. A hangelnyelés és a léghanggátlás (a szomszéd szobába átjutó hang csökkentése) ugyanaz?

Nem. A hangelnyelés a helyiségben visszaverődő hangot csökkenti, a léghanggátlás az elválasztó szerkezeten átjutó léghangot.

💡 gépi magyarázat

4. Minek az egysége a hertz?

A frekvenciáé; $1\ \mathrm{Hz} = 1\ \mathrm{s}^{-1}$, vagyis másodpercenként egy rezgés.

⚠️ gépi javítás

5. Mit jelent azonos feltételek mellett a nagyobb R?

Jobb léghanggátlást.

📗 A tankönyv alapján

6. Miért segíthet rugalmas réteg a lépéshang ellen?

Mérsékli az ütésből származó rezgés átadását a teherhordó szerkezetnek.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

7. Melyik anyagcsoport mit csökkent: hangelnyelő, hanggátló, hangszigetelő?

A hangelnyelő anyag a helyiségben visszaverődő hangot, a hanggátló anyag az elválasztó szerkezeten átjutó léghangot, a hangszigetelő anyag főként a testhangot, például a lépéshangot.

⚠️ gépi javítás

8. Hányszor nagyobb hangenergiát jelent a 80 dB a 70 dB-hez képest?

Tízszer akkorát, mert a decibelskálán minden 10 dB-es növekedés tízszeres hangenergiát jelent.

💡 gépi magyarázat

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/